대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 연구소 4월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 4월 17일(금) 10:30~12:00 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 정준환 부장, 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 천진 원통형 열교환기 생산 > - 류현욱 이사 **1. 천진법인 설비 증설 진행 현황** · 전체 일정 지연 요약 - 잔금 100% 지급 후 설비 문제 대응 리스크 - 제조사 현장에서 설비를 완벽하게 검수한 후 천진 공장으로 장비 설치 도입 예정 · 조관 설비 : 3/20 조립, 3/23 검수, 4/20 검수 · 코일링 설비 : 2/16 검수, 4/17 검수 **2. 천진법인 DOC 연소실 생산 현황** ① DOC 생산 · 25년 8,874대 · 26년 4,926대 (3월 1,706, 4월 2,500대) ② 생산공정 개선업무 현황 · 레이저 용접 불꽃 차단 격막 설치 · 조관 표면 유분 제거 브라켓 설치 · 조관 흔들림 제어장치 추가 · COVER 레이저 용접 설비 진행 중 - 산화방지용 불활성가스 퍼지 작업 · 완제품 누설 테스트기 진행 중 - 검사 시 제품생산라인 일시 중단으로 1기 추가	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진법인 설비증설 진행사항 ① 조관 설비 일정 변경 · 3/23~30 : 1~2차 시운전 문제 발생 내측 그라인더 불량 발견 ECT 비파괴 검사 신뢰성 기준 미달 · 4/2~7 : 1차 샘플 천진법인 검사 불합격 편평시험 용접부 터짐, 백비드 불량 장축 기준치 초과, 뒤틀림_코일링 불가 · 4/8 : 납품업체에 조관 개선 공식 요청 · 4/13~ : 1,2차 정형 롤러 재가공 착수 · 4/20 : 2차 샘플 천지법인 검수 예정 · 4/20~ : 샘플 합격 시 현장 검수 실시 예정 · 5/15 : 설비 이전 예상 ② 코일링 설비 일정 변경 · 2/7 : 1차 검수_선반, 롤러 가공 미완료 · 3/4 : 2차 검수_코일링 방향 역방향 · 3/11 : 시운전_주름 발생_롤러 맨드릴 재가공 · 3/16 : 시운전_내경·평행도·직각도 불량_재가공 · 3/20 : 천진법인 검사_전항목 불합격 · 3/23 : 3차 검수_4차 롤러 재가공, 센서 재설계 · 4/6~13 : 시운전 샘플 불합격 · 4/20 : 추가 재검사 및 시운전 예정 · 샘플검사 합격 시 D+5 검수, D+10 설비 이전 ③ 포밍 설비 · 3월1주차 : 단가 협의_60만위안 확정 · ~3월3주차 : 계약서 협의 - 위약금 : 0.3%/일, 납기지연 30일 초과 해지 - 잔금 10%, 검수·교육·자료·품질보증 1년 · ~4월1주차 : 검사기준 수립 · 8/24 : 설비 제작 완료 / 9/10 : 설비 설치	▶ 우리가 노하우를 가르쳐줬지만 기본적으로 기술 노하우가 없어서 소화를 못하는 회사로 판단 긴장을 하면서 철저하게 검증할 것 하나하나 단계별로 지금 전부 문제가 되고 있음 적당히 타협하지 말고 최종 검수까지 지체상금을 받고 정 안되면 업체를 새로 구할 것 발멕스보다 더 비싸게 설비를 들여올 수도 있음

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 국내 원통형 보일러/온수기 > - 정준환 부장 **1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발** (DOC) ① 개발 : 21개모델, 기간 : 2026년1월~7월 ② 투자비 : 금형 50백만원 (33k, 36k) ③ 진행사항 · DPC 27k (LPG) 인증 완료 (4/13) · DOC 18k, 22k, 27k (LNG) 인증 진행 중 · 36k_중간판 미적용 인증 진행 중 ④ 원가절감 목표 및 일정 · 목표 : 16,000원 → 8,890원 절감 (56%) ⑤ 중간판 적용 열교환기 연소성 비교 · ø90홀 대비 ø140홀 연소성 배기온도 개선 ⑥ 열교환기 무게 절감 · case 중량 감소 (1.26kg → 0.96kg) · 자동점화기 조립위치 변경_Bracket 삭제 · COIL 뒤틀림 조립 개선	▶ 올겨울 제품 판매를 위해 KOLAS 인증 전에 필드테스트를 빨리 진행할 것 ▶ 패킹과 O ring은 원형이지만 우리 천진 조관 파이프가 정확하게 원형모양으로 나오기 어려움 우리 파이프는 발멕스보다 두께도 얇은 편 양쪽이 정확히 맞물리지 않으면 누수 발생 가능 생산단계로 넘어가면 문제를 해결하기 어려우므로 설계단계에서 철저하게 검증할 것 ▶ 원통형의 장점은 온수량이 많고 온도변화가 적음 물량은 파이프 직경과 어느정도 관계가 있으므로 미국 보일러 spec에서는 파이프 외경을 줄이지 않는 방향으로 개발할 것 ▶ 온수량(GPM)은 상업용의 가장 큰 장점인 반면 파이프 출구단의 원형이 유지가 되지 않을 경우 앞서 중국회사들의 품질 수준을 고려했을 때 또한 물량이 많기 때문에 누수 가능성이 높음 추가 패킹을 넣는 등 하나 더 안전장치를 마련하는 방법을 검토할 것 ▶ 하나의 긴 튜브가 새롭게 출시 _ Game Changer 우리가 지금까지 못 봤던 새로운 원통형을 개발해 좋은 반응을 기대하며 시장에서 새로운 변화를 일으켜 보자.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. DXP 국내향 링온수기 개발 (48k) ① 개발 : DXP-48K (48,000kcal/h) ② 진행사항 · Valmex → 천진 HEX 설계변경 인증 예정 · 디스플레이 한글화 완료 · 내구성 테스트 4대 진행 중	

회장님 지시 내용
▶ IntelliHot 회사는 199kbtu/h (5만kcal) 제품 6대를 하나의 보일러 안에 넣어서 부하를 필요한 만큼 컨트롤 하는 좋은 아이디어를 가진 제품을 출시. 30만kcal 큰 보일러를 가동하면서 큰 낭비할 필요없이 쓰는 양만큼 비례해서 부하를 주면서 에너지 절약을 할 수 있는 개념으로 상업용에 도전했지만 실패. Watsu의 자회사인 PVI가 이미 IntelliHot이 실패한 것을 알고 있으며 거기에 대한 대안을 찾고 있던 중 우리 원통형 제품과 캐스케이드를 보고 대안이 될 것 같다는 얘기를 함. ▶ 우리 원통형이 상업용에 큰 폭발력을 갖고 있다. ① 상하배관 ② K-type은 잠열, 현열 12개 파이프를 통과하면서 온수흐름이 여러번 꺾여지지만, 원통형은 하나의 파이프에서 바로 빠져나가기 때문에 온수량이 많다. 상당히 큰 이점이다. ③ 탱크리스보다 물량이 많다. (관수용량 K-type 2리터 vs 원통형 3.6리터) _ 광고 문안으로 쓸 것 탱크형 온수기의 파이프에서 나오는 물량과 원통형에서 나오는 물량을 비교할 것 탱크는 정지된 물을 펌프로 때리지만, 원통형은 파이프가 굵고 수압을 감소시켜서 때리는 형태 ▶ 탱크형 온수기보다 RING 온수량이 많을 경우 이런 이점을 살려야 한다. RING은 온수량도 끊임없이 나오고 압력하강과 온도하강이 없어 Game Changer 이다. 탱크형 온수기가 가진 장점을 살리면서 탱크리스 온수기가 가진 약점을 모두 극복하였다. 탱크형 온수기가 공간을 많이 차지하지만 RING은 벽걸이로 공간도 적게 차지한다. ▶ 식당 식기세척기 용으로 2~3초간 on-off를 계속주면서 세척하면 우리 RING이 적합한 지 실험할 것 ▶ 과거 시카고 세탁소 현장에서 벤치 2개에 온수기 4대씩 설치하고 고장이 날 경우 서로 지원하도록 설계하였으면 백프레셔로 큰 소리가 나는 문제점을 해결할 수 있었을 것. 소비자의 불편은 끝까지 따라가서 지원하는 자세가 필요

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진 열교환기 적용 미국향 링온수기 개발 ① 개발 : VXP199, VX199, 기간 : 26년1월~6월 ② 개발사양 · CSA 인증 업데이트, UEF 효율인증 (96% 목표) · 원가절감 : VXP 대비 191,000원 절감 샤시류 금형, 천진 열교환기, FAN 신규 개발 ③ 투자비 : 금형 3억 (샤시 등 신규 개발) ④ 진행사항 · 중국 CSA 인증 진행 중 · 내구성테스트 4대 진행 중 (61,216회 가동) · 금형개발 5월 중 완료 (샤시, 케이스, FAN) ⑤ 버퍼 탱크 변경 시 온수 출탕 온도 비교 · 1.2L 탱크 없는 경우 가정용 1℃, 상업용 1.5~2.01℃ 온도의 추가 헌팅 발생 ⑥ 식기 세척기 Pre Rinse 실험 (140°F, 5LPM) · 3초 on - 3초 off : 버퍼탱크 유무 차이 없음 · 10초 on - 5초 off : 버퍼탱크 유무 차이 없음 · 세탁소는 백프레셔 때문에 버퍼탱크를 사용 버퍼탱크가 있을 경우 백프레셔가 걸려도 문제 없다고 생각했지만 미국은 일정한 온도 유지가 더욱 중요함 ⑦ 추가 금형 개발 : 걸이 브라켓 구조 개선 케이스 엠블럼 추가 ⑧ 악세사리 : 스탠드킷, 가림 커버, 아웃도어벤트킷	▶ 온수량만 조절을 했는데 한 가지 변수를 추가 on-off가 반복되면 온수의 온도가 내려가는데 가스량을 늘릴 경우 온도를 높일 수 있는 지 추가 실험할 것 실제 현장에 따라 실험 방법이 달라질 것 계속 반복이 아닌 식기를 10~20개씩 모아서 한 번에 씻고 세척기에 넣고 다시 씻을 수 있음 ▶ 버퍼탱크는 리서큘레이션 후 리턴을 받는 쪽에 위치하는데 물 안의 불순물이 다시 온수기로 들어올 경우 내부에 누적이 될 수 있음 예를 들어 석회 입자는 고압으로 파이프로 빠질 때는 모일 수가 없지만 순환이 되면 온수기 안에 축적이 될 수 있으므로 탱크에 필터를 설치해 통과한 물이 순환되도록 하는 방법이 효과가 있는 지 실험해 볼 것 A.O.Smith도 버퍼탱크에 필터를 설치함

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 미국향 K-type 보일러 ASME 인증 ① 인증 진행 : CSA, ASME, AFUE (5월) ② 사양 확정 : 품질확인 품평회, 사양이관 (5월) ③ 양산 : 시생산·양산 품평회 (6~7월) · 3세대 잠열이 1세대 잠열 대비 배기온도가 10~20℃ 높고, 효율이 1~2% 낮음 → 잠열 열교환기 성능 개선 필요	▶ 콤비로 바로 개발 인증 추진할 것 ▶ Bosch에 공급하는 제품도 1세대가 아닌 3세대로 공급하는 방안을 협의할 것 1세대 제품은 line-out 되기 때문에 부득이하게 3세대로 공급해야 하는 상황을 설득할 것 강경책을 취할 것

회장님 지시 내용
▶ 음성공장 김재섭 공장장에 fire tube QC 매뉴얼을 작성하라고 지시할 것 fire tube를 line out 시키고자 하는 이유는 바로 QC가 되지 않기 때문. 더 이상 대량생산 하지 말고 Granite까지만 대응할 것 ▶ H/P 미국 진출 회의 결과 (4/16) H/P가 시장의 주력으로 가더라도 가스 보일러·온수기는 보조열원으로 반드시 필요. 현재 LG전자에 보조온수기로 K-3 Type 납품 계약 진행 중 이것은 LG와의 경험을 기반으로 H/P와 가스온수기를 같이 쓰는 첫 사례 미국 H/P 전 업계에 진입할 수 있도록 이호준 법인장에게 영업을 지시 H/P 업체들과 파트너쉽을 만들어 갈 것. K-3와 원통형 중 제품 선택은 H/P 회사가 결정 ① 미국 H/P 회사에 K-3와 원통형 온수기 영업할 것. 큰 시장이 열릴 수 있음 _ 상업용 ② 유럽 H/P의 보조 온수기 영업할 것. 발멕스보다 100~150불 낮춰서 공격적으로 영업할 것 중국 부품 소싱을 통해 이익을 낼 수 있는 제품을 만들 것. 유럽 시장은 관세가 없어 좋은 시장이며 적극적으로 시장 공략할 것 _ 정재선 부장 콤비는 우리가 강함. 저소득층 혹은 1~2인 가구에 적합 5만kcal 제품으로 가격을 내려서 니치 마켓을 잡는 것을 타겟으로 영업에서 시장 조사할 것 발멕스 시장을 치고 들어가면 롱런할 수 있는 길이 생길 것 ③ 유럽 시장 진출은 H/P 제조회사의 OEM으로 들어가는 방법을 검토할 것

회장님 지시 내용

▶ Micom re-writing한 내역에 대해 기록할 것. 쎌틱은 S/W 설계가 약하다는 것이 숙제로 남아있음
리콜과 관계되는 내용으로 Re-writing 한 PCB 보드를 미국으로 모두 보내는 어려운 과정을 거침
리콜에 대해 소비자에 다시 통지할 것 (Letter 송부) _ 특별관리
리콜이 일어난 S/W 로직 정리할 것 _ R&D에서도 도와줄 것
공장 조립 공정에서 리콜 분량에 대해 PCB 100% 검사할 것 _ 김재섭 공장장
리콜했던 제품이 합격을 하는 지 디버깅 테스트 시스템을 만들 것
Re-wrting 결과와 QC까지 반영된 100% 합격한 PCB 보드만 배포해서 조립할 것_누수와 PCB QC 중요

▶ 경동 경력직 입사 예정인 이태훈 매니저의 의견
① 미국 보일러는 열악한 환경에 위치하기 때문에 경동은 PCB 보드 코팅을 다른 방법으로 한다
코팅 방법에 대해 알아볼 것
② 우리는 Micom이 1개지만 경동은 2개로 한다.
100% 같은 역할인지 보조역할인지 등 알아볼 것
③ S/W 개발을 위해서 S/W 업자들에게 프로그램 결과 로직을 개발 단계에서부터 수정될 때까지
계속 받도록 노력해서 본인이 모든 정보를 갖고 있다.

▶ 현대차 신차 개발의 경우 전체 개발과 협력사 조그만 부품까지 같이 연동해서 움직여야 됨.
현대차는 엔진 개발부터 부품 개발까지 연동시키는 프로그램으로 빠른 시간 내 투자비를 줄이면서
신차를 개발함. Total Integrated R&D System (QMS)
경동은 삼성과 현대 인력들로부터 R&D, QC, Trouble Shooting 등이 Integrated되어 움직이도록
고생하며 안착. 그 과정에 경동 기존의 기계와 전자 인력들이 뒤로 밀리고 외부 인력들이 대세
그러면서 기존 인력들이 퇴사하면서 피해의식을 갖게 됨
그 과정에서 많이 배웠고 다른 회사에서 경동의 기술과 노하우를 실현해보고 싶은 마음.
미국 시장, 유럽 시장에서의 H/P 보조온수기의 시장이 커지는 상황에서 대성의 후발주자로서의 경험과
경동에서 축적된 경험 등을 합쳐서 사업을 좀 더 키울 수 있는 여지가 있음

▶ CFK 필터 기술이 한국의 반도체와 바이오 산업이 커지면서 세계에서 가장 기술이 앞서 있음.
CFK 기존의 합작계약으로 해외 진출이 불가했지만, 남은 지분을 모두 인수하면서 이제 해외 진출의
길이 열리게 됨. 미국에서 현지 생산을 추진해야 하며 좋은 노하우를 가진 회사를 M&A 할 때도
IT 기술과 연동된 Total Integrated R&D System을 우리가 갖고 있을 경우 큰 도움이 될 수 있음